

第1课时 电荷的起电方式与电荷守恒定律

(时间:40分钟 总分:80分)

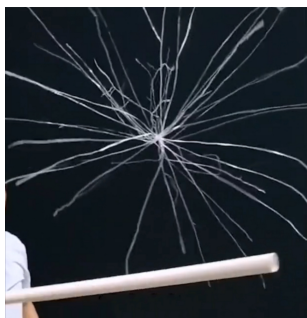
(选择题每小题4分 填空题每小题4分 计算题每小题8分)

基础巩固

1. [简单(选择题)] 如图所示,用金属箔做成一个不带电的圆环放在绝缘桌面上,某同学用与毛皮摩擦的橡胶笔套慢慢靠近圆环,圆环最后被吸到笔套上,下列说法正确的是()



- A. 笔套的起电方式属于接触起电;
B. 笔套靠近圆环过程中,圆环上靠近笔套一侧带正电;
C. 笔套接触圆环后,圆环带正电;
D. 笔套接触圆环后,笔套所带的电荷全部被中和
2. [简单(选择题)] 将塑料带一端打结,另一端撕开多条,用毛巾反复摩擦塑料带;用毛巾多次摩擦PVC管,将塑料带往上抛,PVC管放在塑料带下方,可观察到塑料带化身为“章鱼”在空中漂浮。则()



- A. 毛巾与塑料带带同种电荷;
B. PVC管与塑料带带同种电荷;
C. 毛巾与塑料带摩擦时产生了电荷;
D. 塑料带会张开是因为受到了PVC管对它的吸引力
3. [简单(选择题)] 关于电荷,下列说法正确的是()
- A. 在国际单位制中,电荷量的单位是库仑;
B. 元电荷 e 的数值,最早是科学家卡文迪什测得的;

C. 电荷量很小的电荷就是元电荷;

D. 物体所带的电荷量可以是任意的

4. [简单(选择题)] 已知一个电子所带电量 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, 现高二有位同学发现某本资料书上有个数数值很模糊,根据你所学知识,推断该数值不可能是下列哪一个()

A. $3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$; B. $4.0 \times 10^{-19} \text{ C}$;

C. $1.6 \times 10^{-18} \text{ C}$; D. $4.8 \times 10^{-17} \text{ C}$

5. [简单(选择题)] 关于电荷守恒定律,下列叙述不正确的是()

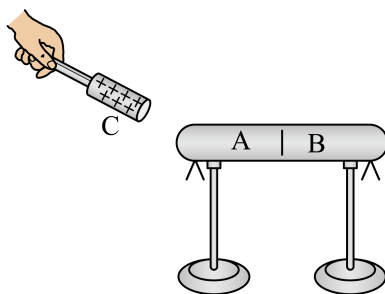
A. 一个物体所带的电荷量总是守恒的;

B. 在与外界没有电荷交换的情况下,一个系统所带的电荷量总是守恒的;

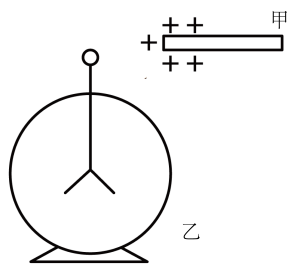
C. 在一定的条件下,一个系统内的等量的正、负电荷即使同时消失,也并不违背电荷守恒定律;

D. 电荷守恒定律并不意味着带电系统一定和外界没有电荷交换

6. [简单(填空题)] 如图所示,两个不带电的金属导体A和B,用一对绝缘柱支持使它们彼此接触。现把带正电的小球C靠近导体A,贴在A、B下部的金属箔片都张开,此时A端_____, B端_____ (选填“带正电”“带负电”或“不带电”)。这时手持绝缘柱把A和B分开,然后移去C,贴在A、B下部的金属箔片都将处于_____ 状态。(选填“张开”或“闭合”)



7. [简单(选择题)] 如图所示,将带正电的绝缘棒甲左端靠近原来不带电的验电器乙的金属球,乙的金箔片张开,则()

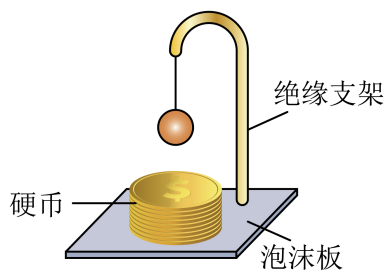


- A. 金属球带负电;
B. 金属球带正电;
C. 金属球和金箔片均带正电;
D. 金属球和金箔片均不带电
8. [简单(选择题)] 用丝绸摩擦玻璃棒, 玻璃棒带正电; 用毛皮摩擦橡胶棒, 橡胶棒带负电。关于这两次摩擦以及摩擦后出现的现象, 下列说法正确的是()
- A. 摩擦时玻璃棒上的一些电子转移到丝绸上, 丝绸因得到电子而带负电;
B. 摩擦时丝绸上的一些电子转移到玻璃棒上, 玻璃棒因得到电子而带正电;
C. 橡胶棒摩擦后带负电, 说明摩擦过程中创造了额外的负电荷;
D. 把摩擦过的玻璃棒靠近悬挂的轻质铝箔小球, 小球被吸引, 说明电荷从玻璃棒转移到了小球上
9. [简单(选择题)] 元电荷 e 是最小的电荷量, 所有带电体的电荷量都是 e 的整数倍。已知电子的电荷量大小 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, 电子的质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, 则电子的比荷 (电子的电荷量与电子质量之比) 为()
- A. $1.76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$;
B. $1.76 \times 10^{-11} \text{ C/kg}$;
C. $5.69 \times 10^{-12} \text{ kg/C}$;
D. $5.69 \times 10^{12} \text{ C/kg}$
10. [简单(选择题)] 两个完全相同的金属小球 A 和 B, A 带电荷量 $+3.0 \times 10^{-9} \text{ C}$, B 带电荷量 $-5.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 。使两球接触后再分开, 关于两球所带的电荷量, 下列说法正确的是()
- A. A、B 都带 $-1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$;
B. A、B 都带 $-4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$;
C. A、B 都带 $+1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$;

D. A、B 都不带电荷, 电荷全部抵消消失了

综合提升

11. [中档(计算题)] 三个相同的金属球 A、B、C, 先让 A 球带上正电, 靠近相互接触的 B、C 球, 将 B、C 分开, 用手摸一下 A 球, 将 A 球上的电荷导入大地。若此时 B 球所带电荷量为 $+q$, 用 A 球再去接触 B, 然后再接触 C, 最后 A 所带的电荷量是多少?
12. (多选题)[中档(选择题)] 有 A、B、C 三个完全相同的金属球, A 带 $1.2 \times 10^{-8} \text{ C}$ 的正电荷, B、C 不带电, 现用相互接触的方法使它们都带电, 则 A、B、C 所带的电荷量可能是()
- A. $4.0 \times 10^{-9} \text{ C}, 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}, 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$;
B. $6.0 \times 10^{-9} \text{ C}, 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}, 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$;
C. $6.0 \times 10^{-9} \text{ C}, 3.0 \times 10^{-9} \text{ C}, 3.0 \times 10^{-9} \text{ C}$;
D. $5.0 \times 10^{-9} \text{ C}, 5.0 \times 10^{-9} \text{ C}, 5.0 \times 10^{-9} \text{ C}$
13. [中档(选择题)] 绝缘泡沫板上安装有一绝缘支架, 支架一端通过丝线悬吊着一个金属球。现通过接触使金属球带上一定量的负电, 然后在小球下方 (带上绝缘手套) 不断叠放原本不带电的金属硬币, 硬币始终未和小球接触, 则下列说法正确的是()



- A. 丝线上的拉力保持不变;
B. 丝线上的拉力会不断减小;
C. 最上方的硬币会带正电;
D. 用不带绝缘手套的手触摸硬币, 上方硬币所带电荷会消失
14. [中档(计算题)] 两个完全相同的金属球甲、乙相互接触, 放在绝缘支架上, 起初它们都不带电。把一个带电体 P 靠近甲球一侧, P 与甲、乙均不接触; 保持 P 的位置不变, 先把甲、乙分

开,然后移走P。让甲与另一个原来不带电的相同金属球丙接触后分开,测得丙所带电荷量为 $+2.5\times 10^{-9}\text{C}$ 。

(1) 求甲、乙分开瞬间各自所带的电荷量;

(2) 带电体P带什么电?说明判断理由。

思维探索

15. [难(计算题)] 两个完全相同的金属球甲、乙相互接触,置于绝缘支架上,起初它们都不带电。用丝绸摩擦过的玻璃棒靠近甲球一侧,玻璃棒与甲、乙均不接触;保持玻璃棒的位置不变,把甲、乙分开,两球各自带上电荷,电荷量的大小分别记为 q_1 、 q_2 。再取一个原来不带电、与它们完全相同的金属球丙,先让乙与丙接触后分开,然后让甲与丙接触后分开,最终测得丙带电荷量 $-1.0\times 10^{-9}\text{C}$ 。

(1) 指出甲、乙分开瞬间各自的电性,说明 q_1 与 q_2 的大小关系及其依据,并指出这一过程中金属球内自由电子的移动方向;

(2) 求 q_1 以及操作结束后甲、乙各自所带的电荷量;

(3) 讨论:若实验只测得“丙所带电荷量的大小为 $1.0\times 10^{-9}\text{C}$ ”,而没有判定丙的电性, q_1 是否仍能唯一确定?说明理由。

16. [难(计算题)] 两个完全相同的金属球A、B相互接触,置于绝缘支架上,起初它们都不带电。用毛皮摩擦过的橡胶棒靠近A球一侧,橡胶棒与A、B均不接触;保持橡胶棒的位置不动,把A、B分开,测得A带电荷量 $+8.0\times 10^{-9}\text{C}$ 。移走橡胶棒后,再取一个原来不带电、与A、B完全相同的金属球C参与下面的操作:每次从三球中任选两个球,使它们接触后分开,共进行两次接触操作,且两次操作所选的球对不相同。

(1) 求B球在两球分开瞬间所带的电荷量,并说明A、B两球电荷量关系的依据;

(2) 求两次接触操作结束后C球所带电荷量的所有可能值,并指出每一个值对应的操作顺序;

(3) 能否通过上述接触操作使A、B、C三球最后都带上同种电荷?请用电荷守恒定律分析并说明理由。